



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

LA de Diourbel / LSED
Classe T^{re} S²

Année Scolaire 2018/2019
Cellule SVT

Série n°2: ROLE DU SYSTEME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT REFLEXE

Exercice 1 :

Chez un homme ayant subi un accident entraînant une section haute de la moelle épinière, le contact d'un objet chaud sur la plante des pieds entraîne systématiquement la flexion du membre inférieur correspondant.

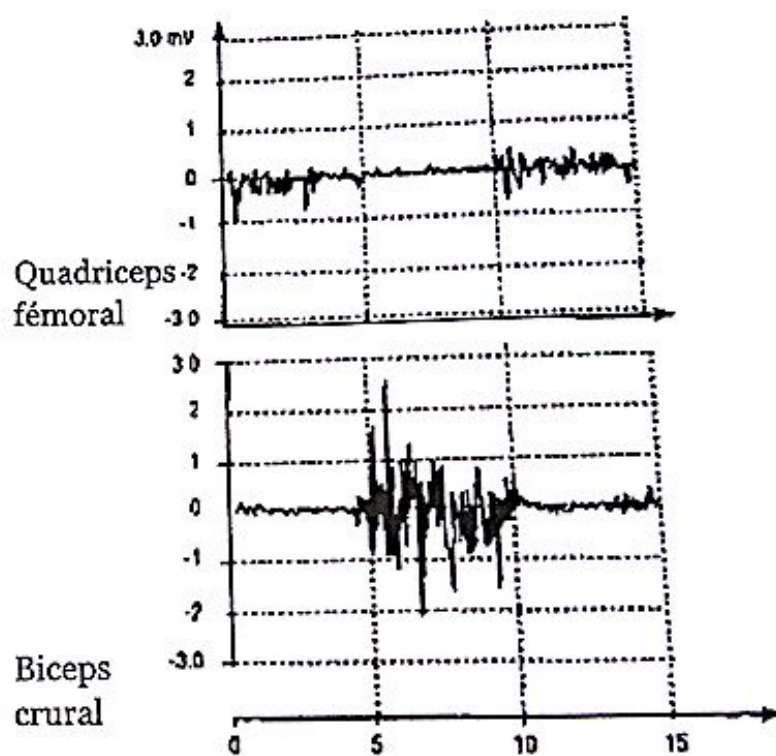
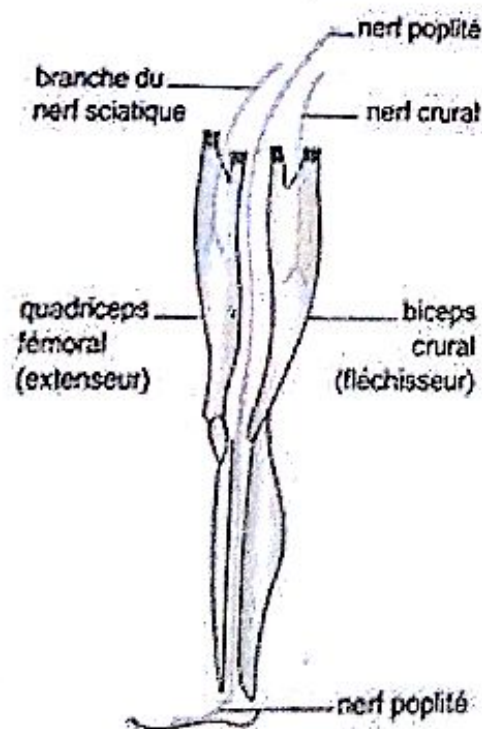
On cherche à préciser le fonctionnement des circuits neuroniques impliqués dans la réaction. Pour cela, on dispose des informations apportées par les documents 1 à 3.

Document 2 : Voies nerveuses du membre inférieur

Expériences	Nerf poplité	Nerf crural	Branche du nerf sciatique
Section du nerf	Disparition de la flexion	Disparition de la flexion	Disparition de la flexion
Excitation du bout central	Flexion du membre inférieur	Pas de réaction	Pas de réaction
Excitation du bout périphérique	Pas de réaction	Contraction du biceps crural	Contraction du quadriceps

Document 3 :

On pose des électrodes sur la peau au niveau du biceps crural d'une part et du quadriceps fémoral d'autre part. On enregistre les phénomènes électriques globaux des muscles de la cuisse au cours de la réaction de flexion provoquée.



Document 1 : Schéma anatomique de quelques organes du membre inférieur
(Pour plus de clarté les os n'ont pas été figurés)

Document 3 :

1. A quel type de mouvement correspond la flexion de la jambe déclenchée par le contact d'un objet chaud avec la plante du pied ?
2. Quelles conclusions peut-on tirer de l'analyse du tableau du document 2 ?
3. Interpréter les résultats du document 3.
4. A l'aide d'un schéma, préciser quels circuits neuroniques sont mis en jeu lors de ce mouvement.



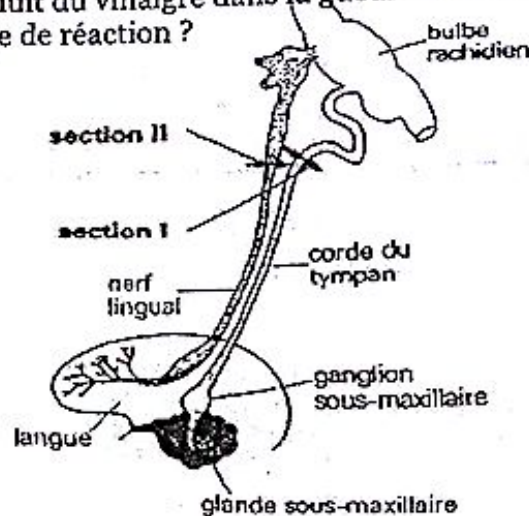
Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice 2: On a représenté sur le document 4, une partie des nerfs innervant la glande sous-maxillaire (glande salivaire). Dans le but de dégager le mécanisme de la sécrétion salivaire, pratique les expériences suivantes :

- Expérience A : l'introduction de vinaigre dans la gueule d'un chien provoque une sécrétion salivaire abondante.
 - Expérience B : la stimulation électrique d'un point précis du bulbe rachidien provoque également la salivation.
 - Expérience C : on sectionne en I le nerf appelé « corde du tympan », puis on stimule le bout périphérique du nerf sectionné ; la glande sous-maxillaire déverse alors une salivation abondante.
 - Expérience D : la corde du tympan étant intacte, on sectionne en II le nerf lingual. La stimulation du bout périphérique du nerf sectionné n'est suivie d'aucune salivation ; en revanche, si on stimule le bout central de ce nerf, la glande déverse une salive abondante.
1. Interpréter avec précision chacune des expériences et définir le rôle de chacun des éléments anatomiques évoqués.
 2. Sur un schéma simple, représenter le trajet de l'influx nerveux responsable de la réaction salivaire observée lorsqu'on introduit du vinaigre dans la gueule d'un chien.
 3. Comment peut-on désigner ce type de réaction ?



Document 4

Exercice 3:

Dans un réflexe myotatique, comme le réflexe rotulien, l'étirement du muscle extenseur est suivi d'une contraction de ce même muscle qui tend à le ramener à sa longueur initiale. Cette contraction du muscle extenseur est accompagnée du relâchement du muscle fléchisseur (muscle antagoniste).

Afin de déterminer le circuit anatomique intervenant dans ce réflexe myotatique, on réalise une série d'expériences chez le chat.

Expérience 1 : le muscle antérieur de la jambe (muscle extenseur) étant en place et au repos, on enregistre, à l'aide du dispositif expérimental présenté par le document 1, l'activité électrique d'une fibre nerveuse sensitive (Ia) issue de ce muscle. On observe alors sur l'oscilloscope O₁ l'enregistrement (a) présenté par le même document 1 :

Expérience 2 : l'électrode réceptrice étant toujours en place, on sectionne le tendon du muscle extenseur de la jambe comme le montre le schéma du document 2. Sur l'oscilloscope O₁, on observe l'enregistrement représenté par le tracé (b) du document 2.

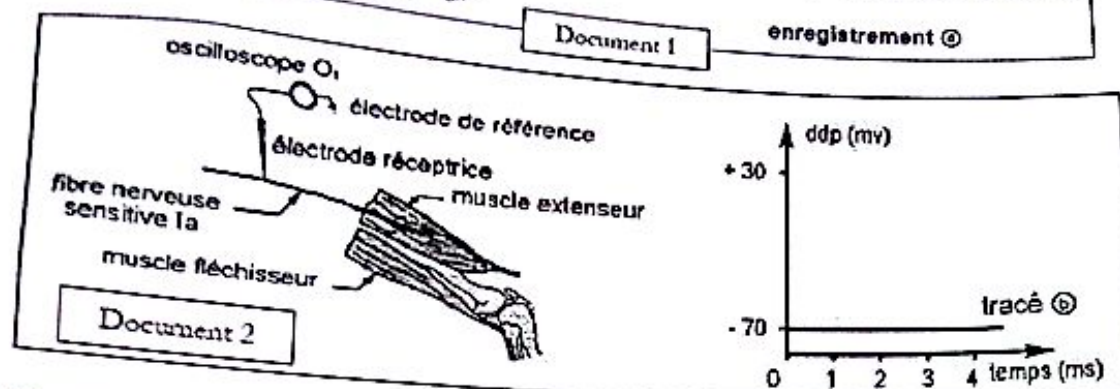
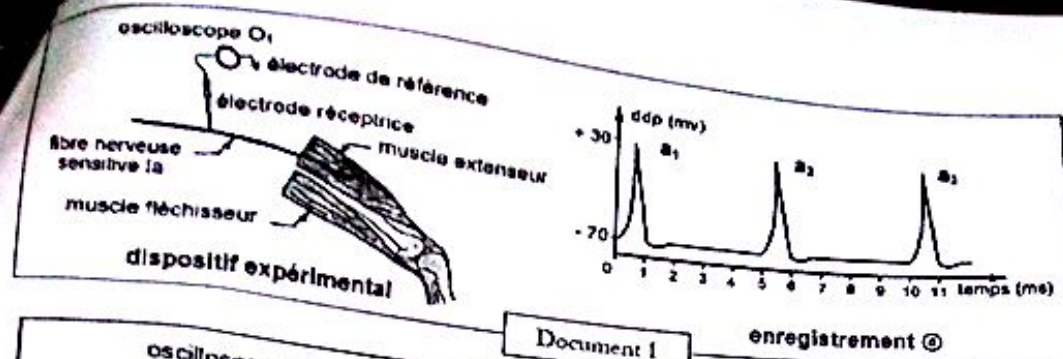
1. Analysez le phénomène électrique enregistré dans la 1^{ère} expérience.
2. En utilisant les données de la 1^{ère} et de la 2^{ème} expérience et de vos connaissances sur le réflexe myotatique, indiquez :
 - a. L'origine des phénomènes électriques enregistrés dans la 1^{ère} expérience.
 - b. L'effet de ces phénomènes sur le muscle extenseur de la jambe et l'importance physiologique de cet effet.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

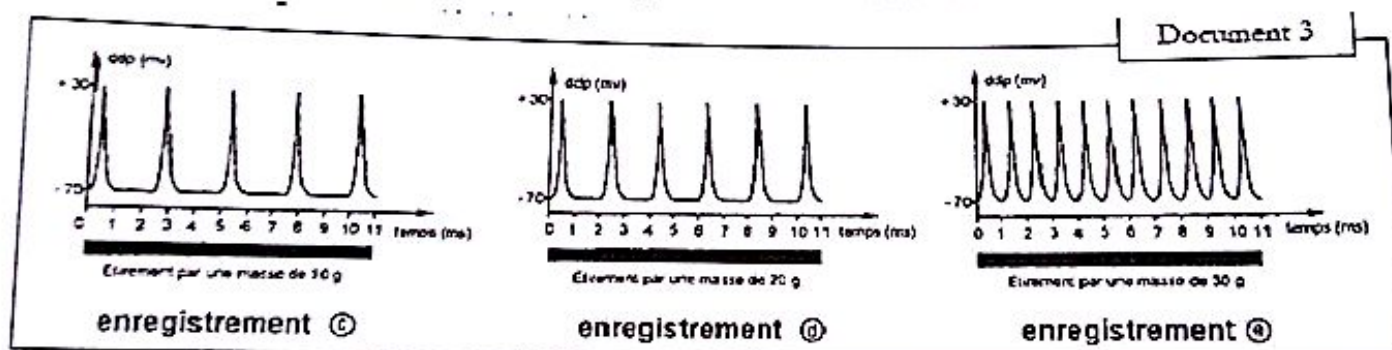
78 375 14 87

www.lneducation.sn



Expérience 3 : on utilise des masses croissantes pour étirer le muscle extenseur et on enregistre l'activité électrique de la fibre nerveuse sensitive (Ia) issue de ce muscle. On obtient les enregistrements (c), (d) et (e) du document 3 suivant.

3. Comparer les enregistrements (c), (d) et (e).
4. Quelle propriété du message nerveux pouvez-vous en déduire ?



Expérience 4 : on dispose le dispositif expérimental présenté par le document 4 :

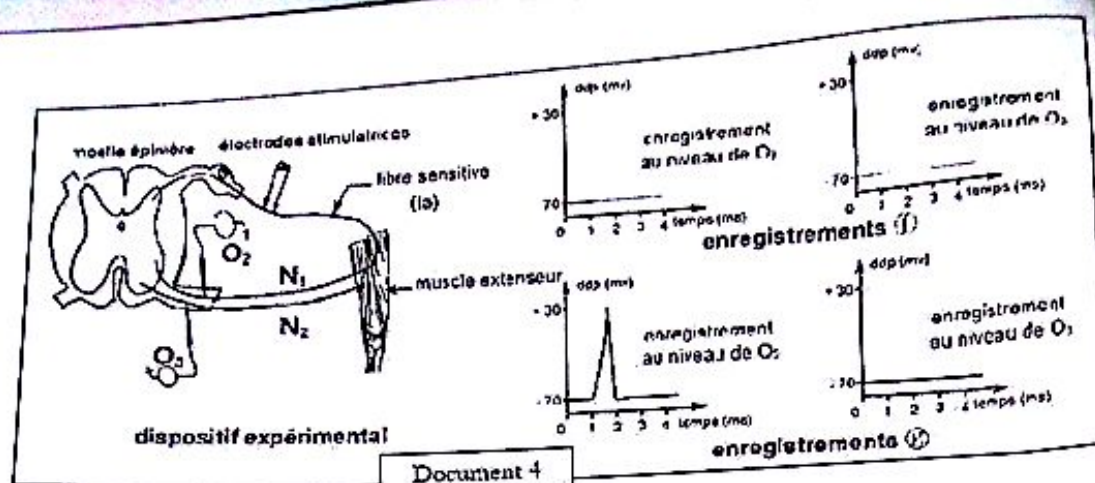
- Dans un premier temps, on applique à l'aide de deux électrodes stimulatrices, une stimulation électrique efficace sur la fibre sensitive (Ia) issue du muscle extenseur. On enregistre au niveau des oscilloscopes O₂ et O₃, l'activité électrique des fibres des motoneurones N₁ et N₂ dirigées vers le muscle extenseur et le muscle fléchisseur. On obtient les enregistrements (f) présentés par le document 4.
 - Dans un 2^{ème} temps, on applique sur la même fibre (Ia), une série de stimulations rapprochées et efficaces. On obtient au niveau de O₂ et O₃, les enregistrements (g) présentés dans le même document 4.
5. En exploitant les données de l'expérience 4 et en utilisant vos connaissances :
 - a. Expliquez les phénomènes électriques permettant d'enregistrer les résultats (f) et (g) du document 4.
 - b. Réalisez un schéma de synthèse représentant le circuit nerveux mis en jeu dans le réflexe myotatique.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



Exercice 4 :

Des rats à jeun sont soumis à une série d'expériences consistant à parcourir un labyrinthe pour atteindre leur nourriture. On réalise un essai par jour et pour chaque essai on note le temps de parcours.

Les résultats obtenus sont notés dans le tableau ci-dessous.

Numéros des essais	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temps de parcours par seconde	160	150	80	60	55	40	25	20	20	20

- 1- Quel type de réaction étudie-t-on ?
- 2- Tracer la courbe représentant le temps de parcours en fonction des essais ?
- 3- Analyser cette courbe et en déduire la qualité cérébrale mise en œuvre ?
- 4- Après le 10^{ème} essai, ces rats sont nourris normalement pendant 10 jours puis on reprend l'expérience pour trois essais. Le temps moyen de parcours est de 120 secondes. Quel caractère important de cette réaction peut-on déduire de ce résultat ?

Exercice 5 :

Un chat est maintenu dans le champ expérimental par une sangle abdominale:

- A. Grâce à un brassard serré autour de la patte postérieure, on applique une faible décharge électrique : le chat fléchit la patte excitée ; à chaque nouvelle excitation la réponse est la même.
 - B. Devant ce même chat on place une lampe électrique : lorsqu'elle s'allume, le chat dirige son regard vers la lampe.
 - C. Puis on associe le stimulus lumineux et le stimulus électrique. On réalise les séries d'expériences matérialisées, de la façon suivante (fig. 1)
 - Une bande blanche représente la durée d'application du stimulus lumineux.
 - Une bande sombre signale l'application postérieure du stimulus électrique.
 - Une flèche ↑ indique le moment de la flexion de la patte.
1. Indiquer la nature de la réaction de flexion de la patte obtenue en A et par un schéma simple représenter le trajet suivi par l'influx nerveux. Quel est le caractère important de ce réflexe ?
 2. Représenter le trajet suivi par l'influx nerveux de la réaction en B.
 3. Quel est le nouveau type de réaction apparu en C ?
 4. Représenter le trajet suivi par l'influx nerveux et comparer les voies nerveuses mises en jeu dans cette réaction et dans celle obtenue en A.
 5. D'après l'analyse des résultats, dégager les caractères de ce type de réaction (C) et ses conditions d'apparition.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice 6:

Un chien a été conditionné à saliver quand il entend un son de fréquence 1000 Hz. Toutes les 15 minutes, on lui fait entendre un son dont la fréquence est indiquée dans ci-dessous et on recueille sa salive durant 30 secondes. On obtient les résultats consignés dans le même tableau.

1. Après avoir défini les notions de stimulus absolu et de stimulus conditionnel, décrivez un protocole expérimental permettant de conditionner un animal.
2. Analysez les résultats expérimentaux présentés dans le tableau pour dégager la caractéristique importante du réflexe conditionnel mise en relief ici.
3. Pouvez-vous formuler une hypothèse sur la « finesse » de l'ouïe du chien ?

Heure	Fréquence du son (Hz)	Gouttes de salives recueillies
14 H	1000	18
14H 15	1012	00
14H 30	1000	18
14H 45	1005	18
15H	1012	00
15H 15	1020	00
15H 30	1000	18
15H 45	1000	18

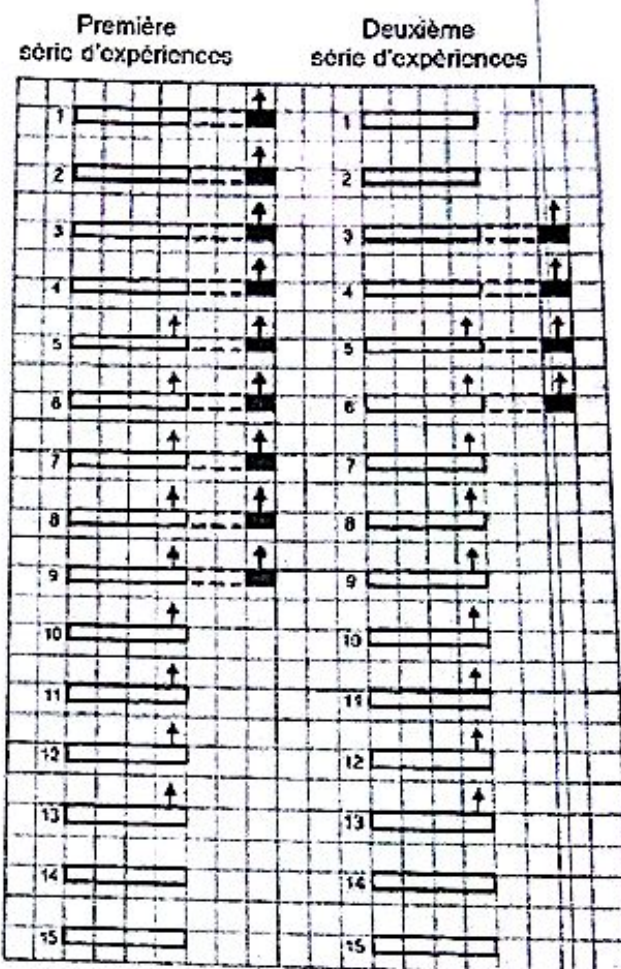


Figure 1 : la succession des essais expérimentaux est à lire de haut en bas.